

1 演習 05 — 行列式

1.1 1. 計算と幾何

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

の行列式を求め、単位正方形の面積が何倍になるか説明してください。

1.2 2. 可逆性

$\det(A)=0$ なら A の列が一次従属になる理由を説明してください。

1.3 3. 積

$\det(AB)=\det(A)\det(B)$ を体積倍率という観点から説明してください。

1.4 4. SVD との接続

正方行列について

$$|\det A| = \prod_i \sigma_i$$

となる理由を $A=U \Sigma V^T$ から説明してください。

1.5 5. 深掘り

行列式が小さいことと、行列が数値的に不安定であることは同じですか。反例やスケール依存性を考えてください。